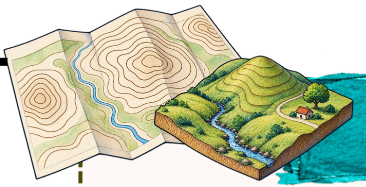
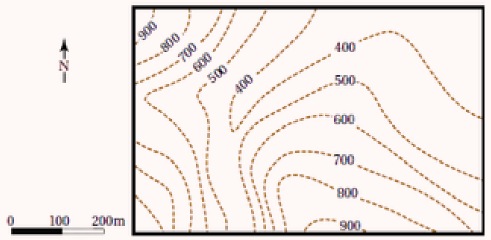
الدرس الأول: الخرائط الجيولوجية



1. الخرائط الكنتورية والطبوغرافية

- الخريطة الكنتورية: خريطة توضح تضاريس سطح الأرض في صور مجسمة ، أي أنّها تُظهر ارتفاع الجبال وانخفاض الوديان بصورة تُحاكي الشكل الثلاثي الأبعاد ل ألرض،باستخدام خطوط الكنتور .



- الخريطة الطبوغرافية: خريطة كنتورية مضاف عليها المظاهر الطبيعية والبشرية.

أهمية الخرائط وأنواعها

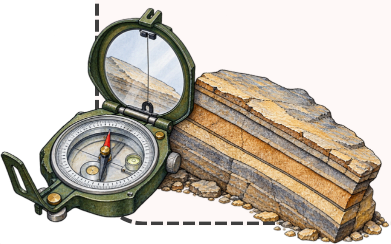
- أهميتها :

1.نستطيع بها تمثيل العديد من المعالم والمظاهر الطبيعية، مثل: التضاريس، وأنواع الصخور، والتراكيب الجيولوجية، وتوزّع الأمطار.

2.تسهّل الخرائط تفسير البيانات والمعلومات بدلًا من كتابتها على شكل نصوص؛ لذا تُعدّ مصدرًا مهمًّا للعديد من المعلومات التي يمكن توظيفها في مجالات متنوعة

- أنواعها :

1.الخرائط الكنتورية.
2.الخرائط الطبوغرافية
3.الخرائط الجيولوجية.
4.الخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيميائية.



2. الخريطة الجيولوجية

- خريطة كنتورية أو طبوغرافية يمثل عليها البيانات الجيولوجية.
- الاستخدام:

1.إظهار المعالم والمظاهر الجيولوجية المتنوعة، مثل: أنواع الصخور المختلفة، ومَيل الطبقات، والتراكيب الجيولوجية.
2.يستخدم الجيولوجيون البيانات الموضَّحة على الخريطة الجيولوجية في استنتاج نوع الصخور والطبقات الموجودة أسفل سطح الأرض.

- عناصر الخريطة:

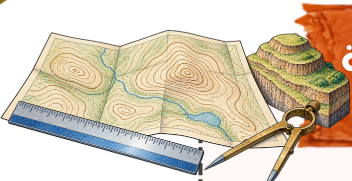
1.العنوان الذي يوضّح الغرض من رسمها.
2.مقياس الرسم.
3.دليل الخريطة

- تُستخدم في الخرائط الجيولوجية :

1.رموز خاصة بأنواع الصخور و التراكيب الجيولوجية
2.ألوان خاصة بكل نوع من الصخور، أو دمج الألوان مع الرموز

الخرائط الجيولوجية

مُستخدمة منذ القدم (البابليون، الفراعنة).



العناصر الأساسية للخرائط الكنتورية والطبوغرافية

1.خط الكنتور: خط وهمي يصل بين مجموعة من النقاط ذات القيم المتساوية في الارتفاع.

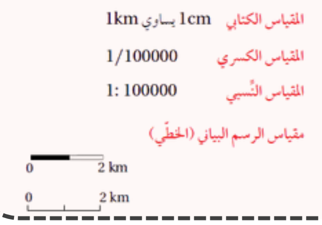
- مميزاته:

1.**لا تتقاطع** الخطوط مع بعضها .
2. تُمثّل في الخرائط الطبوغرافية قِيَمًا متساوية في الارتفاع نسبةً إلى سطح البحر.
3.تكون القِيَم **سالبة** ← انخفض منسوب خطّ الكُنتور عن سطح البحر
4.تكون **موجبة** ← ارتفع منسوب خطّ الكُنتور عن سطح البحر
5.يدلّ **تقارب** خطوط الكنتور **وتباعدها** على طبيعة التضاريس، من حيث **شدّة الانحدار** .

2.الفترة الكنتورية: المسافة الرأسية بين أي خطين كنتوريين متتاليين (**ثابتة في الخريطة الواحدة**). وتختلف من خريطة إلى أخرى بحسب الغرض من الخريطة.

3.مقياس الرسم: النسبة الثابتة بين طول بعدين أحدهما حقيقي على الأرض والآخر على الخريطة.

- أشكاله: كتابي، كسري، نسبي، وبياني (خطي).

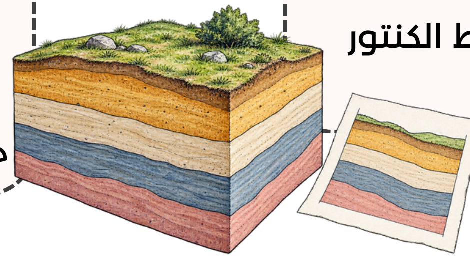


تمثيل الطبقات والمقطع العرضي

- المقطع العرضي الجيولوجي: مقطع رأسي لصخور منطقة ما يوضح ترتيب الطبقات المتكشفة وشكلها (سطحياً أو تحت السطح).

تمثيل الطبقات على الخريطة:

- الطبقات الأفقية: تكون حدودها موازية لخطوط الكنتور.
- الطبقات المائلة: تتقاطع حدودها مع خطوط الكنتور بحسب زوايا ميلها.



الميل والمضرب

تستخدم البوصلة الجيولوجية لقياس ثلاثة متغيرات لتحديد وضعية الطبقات:

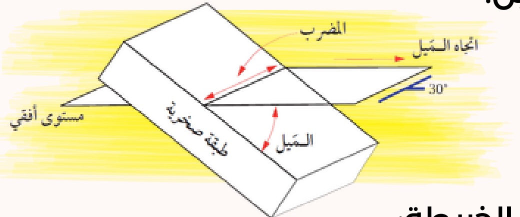
أ. الميل : أكبر زاوية يصنعها سطح الطبقة العلوي مع المستوى الأفقي.

- قيمته: بين 0 و 90.

ب. اتجاه الميل :الاتجاه الجغرافي لميل الطبقة

ج. المضرب :
تعريفه: الخط الناتج من تقاطع سطح الطبقة المائلة مع المستوى الأفقي.

- خصائصه: يمثل امتداد الطبقة، ويتعامد دائماً مع اتجاه الميل.



التمثيل بالرموز على الخريطة:

- الخط الطويل يشير إلى اتجاه المضرب.
- الخط القصير : يشير إلى اتجاه الميل.
- الرقم المجاور للخط القصير : يشير إلى زاوية الميل.

يُقاس **اتجاه المضرب واتجاه المَيل** للطبقة فيها على شكل **زاوية محصورة** بين اتجاه **سطح الطبقة العلوي** واتجاه **الشمال الجغرافي**، وتحتوي البوصلة على جهاز مقياس المَيل **Clinometer** الذي يُقاس به **مَيل الطبقة**

أ. خالد مقدادي
0799457455

زاوية الميل

أكبر زاوية بين سطح الطبقة والمستوى الأفقي.

اتجاه الميل

الجهة الجغرافية التي تنحدر نحوها الطبقة.

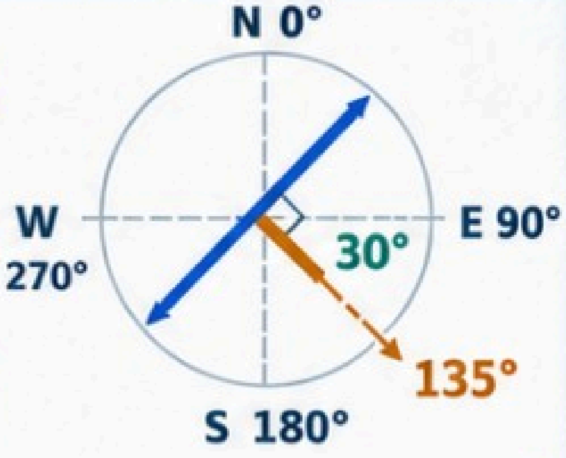
المضرب

خط تقاطع سطح الطبقة مع مستوى أفقي.

حالات وضعية الطبقة

مقاطع جانبية مبسطة

اقرأ الرمز: ميل 30° نحو الجنوب الشرقي



الخط الطويل: المضرب

45° شمال شرق • 225° جنوب غرب

الخط القصير: اتجاه الميل

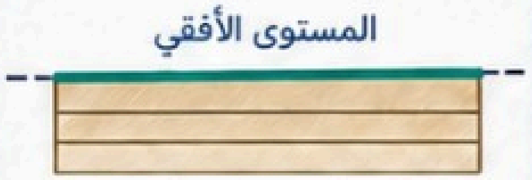
135° جنوب شرق

الرقم: زاوية الميل

30°

تُقاس زوايا الاتجاه من الشمال مع عقارب الساعة.

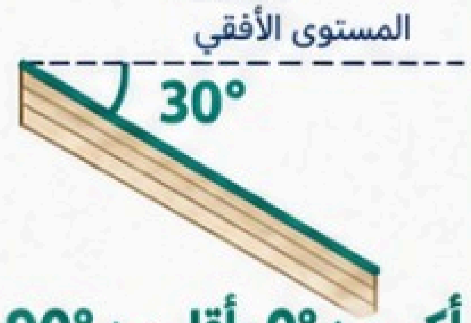
أفقية



0°

لا مضرب ولا اتجاه ميل محدَّدان

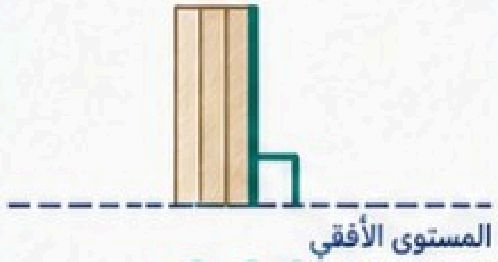
مائلة



أكبر من 0° وأقل من 90°

مضرب باتجاهين متعاكسين

رأسية



90°

مضرب باتجاهين متعاكسين

بين المضرب واتجاه الميل 90° | **بين اتجاهي المضرب 180°**

حساب المضرب من زاوية اتجاه الميل

D يرمز إلى زاوية اتجاه الميل. وليس زاوية ميل الطبقة.

زاوية اتجاه الميل (D)	المضرب الأصغر	مثال
0° ≤ D < 90°	D + 90°	32° → 122°
90° ≤ D < 270°	D – 90°	135° → 45°
270° ≤ D < 360°	D – 270°	295° → 25°

إذا أعطى المضرب: اتجاه الميل = المضرب 90°+ أو 90° –

اختر الجهة المحدّدة بالسؤال أو الرسم تضية القراءة: السالب ، 360°؛ و360° أو أكثر ، 360°-.

زاوية الميل مستقلة عن زاوية اتجاه الميل. ر0° و 360° يشيران إلى الشمال نفسه.

المضرب الأخر = المضرب الأصغر + 180°

أ. خالد مقدادي
0799457455